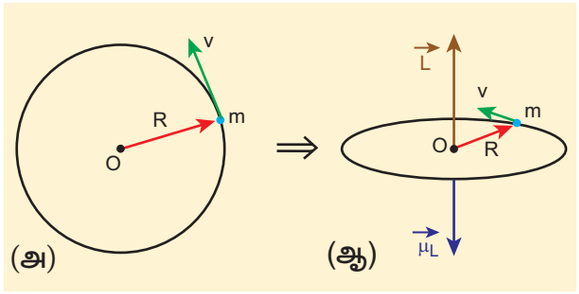
3.8.6 சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறன்

உட்கரு ஒன்றினை வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான் ஒன்று சுற்றி வருவதாகக் கொள்வோம். இந்த வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் எலக்ட்ரானை, வளையத்தில் பாயும் மின்னோட்டம் போன்று கருதலாம். இது படம் 3.36 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் மின்துகள்களின் ஓட்டமே மின்னோட்டமாகும். எனவே மின்னோட்டம் பாயும் வளையத்தின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறன்

$$\vec{\mu}_L = I\,\vec{A} \qquad (3.45)$$

எண்மதிப்பில்,

$$\mu_L = I\,A$$



படம் 3.36 (அ) வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரான் (ஆ) காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன் வெக்டரின் திசையும், சுற்றுப்பாதை கோண உந்த வெக்டரின் திசையும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் அமையும்.

T என்பது எலக்ட்ரானின் அலைவு நேரம் எனக் கொண்டால், வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானால் ஏற்படும் மின்னோட்டம்

$$I = \frac{-e}{T} \qquad (3.46)$$

இங்கு e என்பது எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டமாகும். வட்டப்பாதையின் ஆரம் R மற்றும் வட்டப்பாதையில் சுற்றிவரும் எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் υ எனவும் கொண்டால்

$$T = \frac{2\pi R}{\upsilon} \qquad (3.47)$$

சமன்பாடுகள் (3.46) மற்றும் (3.47) ஐ சமன்பாடு (3.45) இல் பயன்படுத்தும்போது,

$$\mu_L = -\frac{e}{\frac{2\pi R}{\upsilon}}\pi R^2 = -\frac{e\upsilon R}{2} \qquad (3.48)$$

இங்கு $A = \pi R^2$ வளையத்தின் பரப்பாகும். வரையறையின்படி, O வைப் பொறுத்து எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம்

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$$

எண்மதிப்பில்,

$$L = Rp = m\upsilon R \qquad (3.49)$$

சமன்பாடு (3.48) மற்றும் (3.49) ஐ பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பெறலாம்.

$$\frac{\mu_L}{L} = -\frac{e\upsilon R/2}{m\upsilon R} = -\frac{e}{2m} \Rightarrow \vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m}\vec{L} \qquad (3.50)$$

காந்தத்திருப்புத்திறன் மற்றும் கோண உந்தம் இரண்டின் திசையும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் என்பதை எதிர்க்குறி நமக்குக் காட்டுகிறது.

எண்மதிப்பில்,

$$\frac{\mu_L}{L} = \frac{e}{2m} = \frac{1.60\times10^{-19}}{2\times9.11\times10^{-31}} = 0.0878\times10^{12}\ \mathrm{C\,kg^{-1}}$$

$$\frac{\mu_L}{L} = 8.78\times10^{10}\ \mathrm{C\ kg^{-1}} = \text{மாறிலி}$$

$\frac{\mu_L}{L}$ விகிதம் ஒரு மாறிலியாகும். மேலும் இதனை சுழற்சி காந்த விகிதம் (gyro–magnetic ratio) $\left(\frac{e}{2m}\right)$ என அழைக்கலாம். சுழற்சி காந்த விகிதம் ஒரு விகித மாறிலி என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இது எலக்ட்ரானின் கோண உந்தத்தையும், காந்தத்திருப்புத்திறனையும் இணைக்கிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 161 23-12-2022 18:07:01